* ESTEQUIOMETRIA E ELETRÓLISE (LEI DE FARADAY)

$1\,Cu^{2+} + \underline{2\,é} \rightarrow \underline{1\,Cu_{(s)}}$

1 mol de Cu^{2+} + 2 mols de é → 1 mol $Cu_{(s)}$

2 mols de é → 1 mol de $Cu_{(s)}$ 4 mols de ē → 2 mols $Cu_{(s)}$

10 mols de é → QUAL É A MASSA DE COBRE FORMADA?

$Cu = 63{,}5\,g/mol$

$Cu^{2+} + 2\,é \rightarrow Cu_{(s)}$

2 mols é → 1 mol $Cu_{(s)}$

10 mols é → X

$2X = 10$

$X = 5$ mols de $Cu_{(s)}$

63,5 g → 1 mol de $Cu_{(s)}$

X → 5 mols de $Cu_{(s)}$

$X = 5 \cdot 63{,}5$

$X = 317{,}5\,g$ DE $Cu_{(s)}$

$1F = 1$ mol de $\bar{e}$

* COMO PODE APARECER EM QUESTÕES?

$\boxed{1 \text{ FARADAY} = 96500 \text{ C}}$

$\boxed{1 \text{ mol de } \acute{e} = 96500 \text{C}}$

EX: UMA SOLUÇÃO DE Cu^{2+} FOI DESCARREGADA COM UMA CORRENTE ELÉTRICA DE 965 ÁMPERES POR UM TEMPO DE 10 segundos. A PARTIR DISSO, QUAL É A MASSA DE $Cu_{(s)}$ FORMADA?

$Cu = 63,5$ g/mol

$1F = 96500C$

$Q = i . t$

Q: CARGA (C); i: (A); t: segundos

$Cu^{2+} + 2\acute{e} \rightarrow Cu_{(s)}$

2 mols de $\bar{e}$ → 1 mol de $Cu_{(s)}$

$Q = 965 . 10 \Rightarrow Q = 9650$ C

0,1F

0,1 mol é

1F = 1 mol de $\bar{e}$

1 F — 96500 C

X — 9650 C

$X = \frac{965\cancel{0}}{9650\cancel{0}}$ $\quad X = \frac{965}{9650} \Rightarrow X = \frac{\cancel{965}}{\cancel{965}.10}$

$X = \frac{1}{10}$

$X = 0,1F$

2 mols de $\bar{e}$ → 1 mol de $Cu_{(s)}$

0,1 mols de $\bar{e}$ → Y

$Y = \frac{0,1}{2}$

$Y = 0,05$ mols de $Cu_{(s)}$

63,5g DE $Cu_{(s)}$ → 1 mol

X → 0,05 mols

$X = 63,5 . 0,05$

$X = 3,175$g DE $Cu_{(s)}$